UT2. Interfaces naturales: Voz y Machine Learning

TAREA 1. Del gesto humano al dato digital

Situación	Sensor	Dato recibido por el sistema
Una persona dice «abre la persiana»	Micrófono	Señal de audio
El usuario levanta la mano delante de la cámara	Cámara	Imágenes o vídeo
El usuario gira el teléfono para jugar	Giroscopio	Datos de rotación y orientación del teléfono
El usuario mira durante dos segundos a un botón	Seguimiento ocular	Dirección de la mirada

TAREA 2. Ordena el proceso

1. El micrófono capta el sonido.
2. Se procesa la señal de audio.
3. El sistema obtiene el texto «enciende la luz».
4. Se interpreta la intención de encender y el dispositivo luz.
5. La aplicación enciende la luz.

TAREA 3. ¿Reglas o aprendizaje automático?

Caso	Reglas / ML	Justificación
Cambiar el fondo cuando el usuario pulsa un botón	Programación tradicional	si se pulsa el botón, cambiar el fondo.
Reconocer si una persona está sonriendo en una fotografía	Aprendizaje automático (ML)	Hay muchas variaciones en los rostros y las expresiones, por lo que es útil aprender patrones a partir de ejemplos.
Subir un grado la temperatura al pulsar “+”	Programación tradicional	Basta con programar que, al pulsar el botón, la temperatura aumente un grado.
Distinguir entre cientos de palabras pronunciadas por personas diferentes	Aprendizaje automático (ML)	Hay muchas variaciones de voces, acentos y pronunciaciones que son difíciles de describir mediante reglas.

TAREA 4. Un entrenamiento problemático

Pocas fotografías: el modelo tendría pocos ejemplos para aprender correctamente. Lo mejoraría recopilando muchas más imágenes.

Misma iluminación: el modelo podría fallar con luces diferentes. Añadiría fotografías con distintas condiciones de iluminación.

Misma distancia: podría no reconocer correctamente a personas que estén más cerca o más lejos. Incluiría fotografías tomadas desde distintas distancias.

Poca variedad de personas y situaciones: podría funcionar bien con la gente fotografiados, pero fallar con otras personas.

TAREA 5. Analiza los errores

Desbloqueo facial de un móvil:
Falso positivo
El sistema podría permitir el acceso a una persona no autorizada.
Sistema de dictado:
Falso negativo
El sistema podría no reconocer una palabra que el usuario ha pronunciado correctamente, dificultando el dictado.
Detector de humo controlado por sensores:
Falso negativo
El sistema podría no detectar humo real y no activar la alerta.
Videojuego controlado por voz:
Falso positivo
El juego podría ejecutar una acción sin que el jugador haya dado la orden.

TAREA 6. Intención y datos

Frase	Intención	Datos relevantes
«Enciende la luz del dormitorio»	Encender la luz.	Dispositivo, luz, dormitorio, encender
«Pon la temperatura a 21 grados»	Cambiar la temperatura.	21 grados.
«Cierra la persiana»	Cerrar la persiana.	Dispositivo, persiana, cerrar.
«Activa el modo noche»	Activar el modo noche.	Modo, noche, activar.

TAREA 7. Diseña un sistema robusto

Encender luz:
- Dos palmadas y comprobar si esta apagada ya
- Decir “Enciende la luz”

Apagar luz:
- Dos palmadas y comprobar si esta encendida ya
- Decir “Apaga la luz”

Subir temperatura:
- Decir “Sube la temperatura a X grados”
- Dar 3 palmadas y comprobar que este bajada ya

Cerrar persiana:
- Silbar
- Decir “Cierra la persiana”